[1-8]氧化剂与还原剂

1. 氧化剂

(1) 定义

反应中得到电子(所含元素化合价降低)的反应物

(2) 常见氧化剂(化合价容易降低的物质)

①非金属单质：O_2、Cl_2、Br_2等
②含有高价态元素的化合物：HNO_3、$KMnO_4$、MnO_2、浓H_2SO_4、$K_2Cr_2O_7$等
③某些金属阳离子：Fe^{3+}、Ag^{+}、Cu^{2+}等
④过氧化物：H_2O_2、Na_2O_2、CaO_2等
⑤$HClO$、ClO^{-}、HNO_2等

2. 还原剂

(1) 定义

反应中失去电子(所含元素化合价升高)的反应物

(2) 常见还原剂(化合价容易升高的物质)

①活泼金属单质：K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe等
②非金属元素的简单阴离子及低价态化合物：S^{2-}、I^{-}、CO、SO_2、H_2SO_3、Na_2SO_3等
③某些低价态金属阳离子：Fe^{2+}、Cu^{+}等
④非金属单质及氢化物：H_2、C、H_2S、NH_3等
⑤氢元素化合价为-1价的化合物：LiH、$NaBH_4$等

3. 氧化产物

还原剂失去电子被氧化生成的物质(生成物)

4. 还原产物

氧化剂得到电子被还原生成的物质(生成物)

5. 常见氧化剂、还原剂及其对应的还原产物、氧化产物

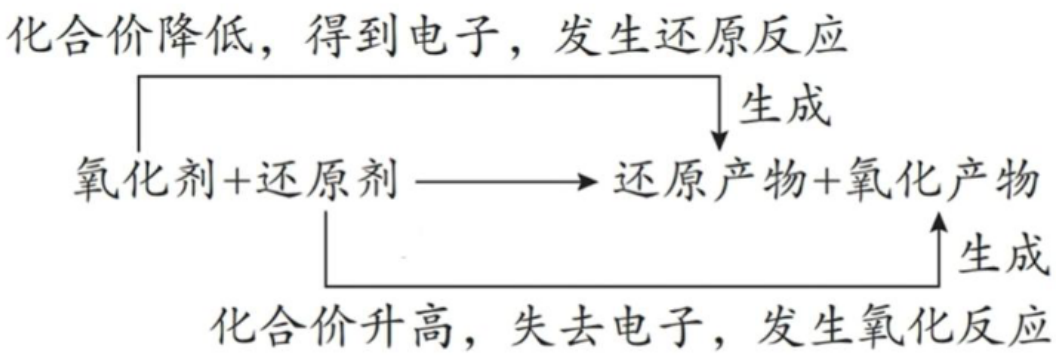
(1)常考的氧化剂及还原产物

氧化剂	还原产物
$KMnO_4$ (酸性)	Mn^{2+}
MnO_2 (酸性)	Mn^{2+}
$K_2Cr_2O_7$ (酸性)	Cr^{3+}
浓 HNO_3	NO_2
稀 HNO_3	NO
浓硫酸(加热)	SO_2
$Cl_2/Br_2/I_2$	$Cl^{-}/Br^{-}/I^{-}$
H_2O_2	H_2O (酸性); OH^{-} (碱性)
Fe^{3+}	Fe^{2+}

(2)常考的还原剂及氧化产物

还原剂	氧化产物
Fe^{2+} (酸性)	Fe^{3+}
Fe	Fe^{2+} 或 Fe^{3+}
$SO_2/H_2SO_3/SO_3^{2-}$ (即+4价S)	SO_4^{2-}
H_2S/S^{2-} (即-2价S)	一般生成 S
H_2O_2	O_2
X^- 或 $HX(X=Cl,Br,I)$	一般生成 X_2
CO	CO_2
C	CO_2(O_2 过量)、CO(O_2 少量或高温下 C 过量)

6. 氧化还原反应中的基本概念及其关系



特征	化合价升高	化合价降低
本质	失电子或共用电子对偏离	得电子或共用电子对偏向
反应物	还原剂	氧化剂
性质	还原性	氧化性
过程	被氧化	被还原
反应类型	氧化反应	还原反应

方法一：
升、失、氧化、还原剂、具有还原性；降、得、还原、氧化剂、具有氧化性。
解释：化合价升高、失电子、发生氧化反应/被氧化、作还原剂、具有还原性；化合价低、得电子、发生还原反应/被还原、作氧化剂、具有氧化性。

方法二
口诀：嫚嫚失声痒痒痒（记忆情节：甄嫚甄嫚，感冒失去声音，喉咙痒痒痒）。

字	嫚	嫚	失	声	痒	痒	痒
意义	还原剂	具有还原性	失 e^-	化合价升高	被氧化	发生氧化反应	生成氧化产物